(1)

a) Definición de variables de decisión

X_1 : cantidad de toneladas de fertilizante F_1

X_2 cantidad de toneladas de fertilizante F_2

b) Función objetivo

$\max Z = 180 X_1 + 220 X_2$

c) Restricciones

- $0 \leq 3X_1 + 4X_2 \leq 120$

$0 \leq 2X_1 + X_2 \leq 80$

$0 \leq 5X_1 + 3X_2 \leq 150$

d) Clasificación

Es un problema lineal ya que la función objetivo es una función lineal, y es un problema continuo, ya que las variables de decisión pueden tomar cualquier valor real dentro de las restricciones

(2) a) Variables dependientes o independientes

n es una variable independiente, ya que se refiere a la cantidad de semanas

S_n y M_n son variables dependientes, pues dependen de n

b) Justificación de la clasificación

Es un modelo lineal porque la producción de sillas y mesas dependen de una ecuación lineal. Es un modelo discreto porque la variable independiente no toma valores continuos, sino discretos.

c) $S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 120 + 16 + 40 = 176$

$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 20 + 40 + 20 = 80$

$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 105,6 + 16 + 40 = 161,6$

$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 17,6 + 40 + 20 = 97,6$

Powered by CamScanner

d) Sistema equilibrado

$S_{n+1} = S_n = S^*$ $\quad M_{n+1} = M_n = M^*$

$S^* = 0.6S^* + 0.2M^* + 40$

$S^* - 0.6S^* - 0.2M^* = 40$

$0.4S^* - 0.2M^* = 40$

$M^* = 0.1S^* + 0.5M^* + 20$

$M^* - 0.1S^* - 0.5M^* = 20$

$-0.1S^* + 0.5M^* = 20$

$M^* = 40 + 0.2S^*$

$0.4S^* - 0.2(40 + 0.2S^*) = 40$

$0.4S^* - 8 - 0.04S^* = 40$

$0.36S^* = 48$

$S^* = 133,33$

$M^* = 40 + 0.2(133,33)$

$M^* = 40 + 26,66$

$M^* = 66,66$

Rta: los valores de la cantidad de sillas y mesas tienden a 133,33 y 66,66 respectivamente una vez se alcanza el equilibrio

a) Variables y parámetros

$I(t)$: Número de infectados depende del tiempo (variable)

t : Variable de tiempo

β : Parámetro de tasa de contagio/día

γ : Parámetro tasa de recuperación por día

10000 Parámetro de población

b) No linealidad

Se debe al término del modelo: $\beta \cdot (10000 - I) \cdot I$, que al operar se vuelve $\beta I 10000 - \beta I^2$, que es un término cuadrático

c) Condición inicial

$I(0) = 50$

d) Puntos de equilibrio

$\beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0$

$I\,(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0$

Punto de equilibrio 1

$I = 0$

Punto de equilibrio 2

$(0.00003\,(10000 - I) - 0.1 = 0$

$10000 - I = \dfrac{0.1}{0.00003}$

$10000 - 3333{,}33 = I$

$6666{,}67 = I$

e) Interpretación

Si $I = 0$ significa que la enfermedad desaparece por completo, sin embargo, si $I = 6666{,}67$ significa que llegará un momento en el cual los contagios se compensan exactamente con las recuperaciones

a) Variables y parámetros

P_n Variable que representa la población de peces en el año n

n Variable independiente de número de años

r Parámetro que representa tasa de crecimiento

H Parámetro que representa la extracción por pesca controlada

K Parámetro que representa la capacidad máxima de la laguna

b) No lineal y discreto

No es un modelo lineal por el término $r \cdot P_n (1 - \frac{P_n}{K})$, ya que al operar queda de la forma $r(P_n - \frac{P_n^2}{K})$ por lo que aparece un término cuadrático P_n^2

El problema es discreto porque la variable independiente n solo toma valores enteros.

c) Población al final del año 1 y 2

$P_1 = 400 + 0.4 \cdot 400 (1 - \frac{400}{1000}) - 80$

$P_1 = 400 + 160 (0.6) - 80$

$P_1 = 496 - 80$

$P_1 = 416$

$P_2 = 416 + 0.4 \cdot 416 (1 - \frac{416}{1000}) - 80$

$= 416 + 166,4 (0.584) - 80$

$= 416 + 97,1776 - 80$

$P_2 = 433,1776$

Rta. La población al final del año 1 es de 416, y al final del año 2 es de 433,1776

d) Puntos de equilibrio

$P_{n+1} = P_n = P^*$

$P^* = P^* + 0.4 \cdot P^*(1 - \frac{P^*}{1000}) - 80$

$80 = 0.4 \cdot P^*(1 - \frac{P^*}{1000})$

$200 = P^* - \frac{P^{*2}}{1000}$

$200000 = 1000P^* - P^{*2}$

$0 = -P^{*2} + 1000P^* - 200000$

$0 = P^{*2} - 1000P^* + 200000$

$\frac{+1000 \pm \sqrt{(1000)^2 - 4(200000)}}{2} = \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2} = \frac{1000 \pm 447,21}{2}$

Punto de equilibrio 1

$\frac{1447,21}{2} = 723,605$

Punto de equilibrio 2

$\frac{552,79}{2} = 276,395$

e) Interpretación

En el caso del punto 1, la pesca y la reproducción coexisten de forma sostenible, en el segundo caso, se tiene un equilibrio muy inestable, por lo que cualquier pesca de más puede llevar a una extinción.

Si se inicia P_0 por debajo de 276,395, la pesca va a ser mayor que la reproducción, por lo que la población disminuiría hasta llegar a cero